

Système de préhension de peau

L'étude porte sur un système industriel de préhension de « peau » (dalles de vinyle). Le fonctionnement est le suivant : Le système étant en position basse, le vide est créé dans le préhenseur 5 (venturi). La peau est alors aspirée. Puis, le préhenseur remonte sous l'action du vérin pneumatique V1. On précise par ailleurs : les points B, D et F, sont respectivement les centres des liaisons pivots de 6, 7 et V1 avec le chariot 3 ; Les points A et C sont respectivement les centres des liaisons pivots du levier 6 avec le support 4 et la tige du vérin 8 ; Enfin le point E est le centre de la liaison pivot entre 4 et 7.

• Hypothèses de calcul :

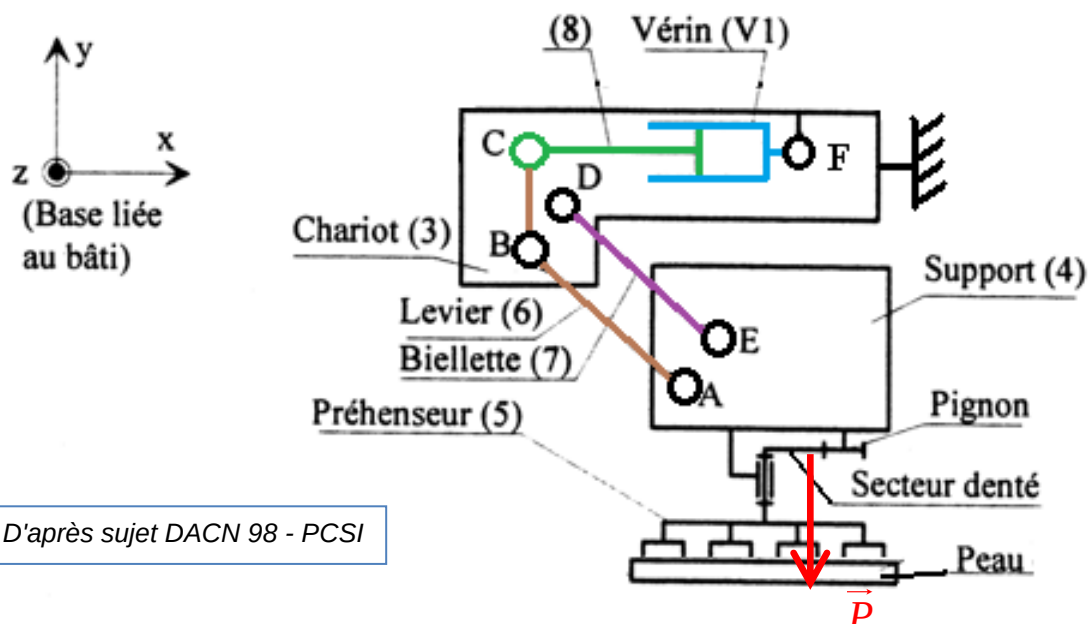
- Les solides sont considérés indéformables, les liaisons parfaites, et le repère $R(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ comme galiléen ;
- Du fait de la symétrie du mécanisme, le problème sera traité dans le plan (celui de la figure) ;
- Seul le poids de l'ensemble S(4+5+Peau) sera considéré, tous les autres poids seront négligés ;
- Le préhenseur est en position haute comme représenté sur la figure ci-dessous. Dans cette position, l'axe du vérin V1 est horizontal ;
- (ABDE) forme un parallélogramme déformable ;
- Le vérin est alimenté par de l'air comprimée à la pression p, s'exerçant sur une son piston de diamètre d ;
- Tous les solides sont fixes et le chariot (3) est considéré comme le bâti.

• Données de calcul (coordonnées exprimées dans R) :

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} -0,8 \\ 0,7 \\ 0 \end{pmatrix} ; \overrightarrow{AG} = \begin{pmatrix} 0,6 \\ -0,2 \\ 0 \end{pmatrix} ; \overrightarrow{AE} = \begin{pmatrix} 0,18 \\ 0,26 \\ 0 \end{pmatrix} ; \overrightarrow{CB} = \begin{pmatrix} 0 \\ -0,5 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$M = 25 \text{ Kg}, g = 10 \text{ m/s}^2, \text{ diamètre du piston } d = 30 \text{ mm}$$

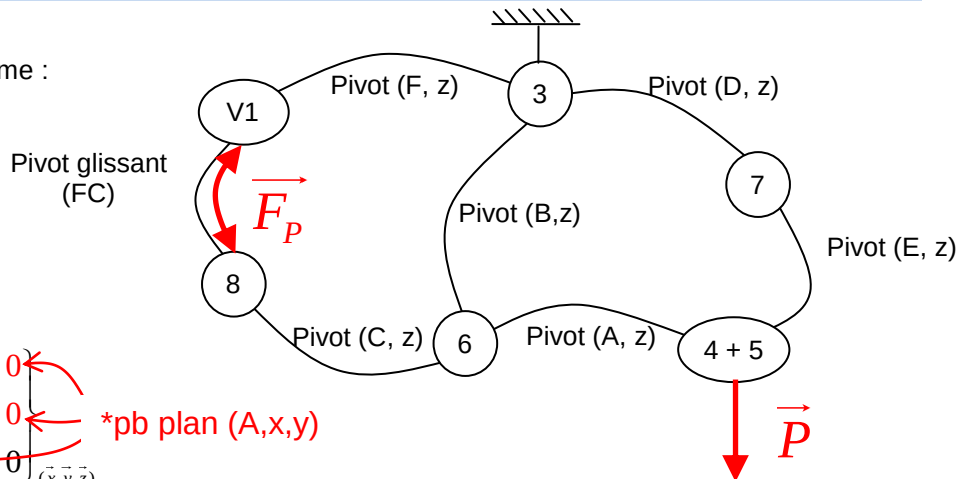
Remarque : G (non représenté sur la figure) est le centre de gravité du solide (S) et M sa masse. Les coordonnées des vecteurs géométriques sont exprimées en mètres.



- Q1 :** Tracer le graphe des liaisons du mécanisme en précisant les actions mécaniques mises en jeu.
- Q2 :** Ecrire le torseur des actions mécaniques transmissibles par une des liaisons en A, B, C, D, E ou F. Qu'implique l'hypothèse du problème plan sur la forme de ces torseurs ?
- Q3 :** Existe-t-il des solides ou groupes de solides soumis à l'action de deux glisseurs ? En déduire des relations entre les composantes des actions mécaniques concernées.
- Q4 :** Etudier l'équilibre du système (4+5) et déterminer toutes les actions mécaniques appliquées à cet ensemble.
- Q5 :** A partir du résultat précédent, proposer une démarche permettant d'exprimer la force de poussée du vérin (V1). Vous préciserez bien l'ensemble isolé et l'équation strictement nécessaire à cette réponse. Appliquer votre démarche et en déduire la pression d'alimentation p nécessaire dans le vérin. Ce dernier tire-t-il ou pousse-t-il ?

Corrigé

Q1 : Graphe des liaisons du mécanisme :



Q2 : Torseur des pivots dans le plan :

$$\{\tau_{6 \rightarrow 4}\} = \begin{Bmatrix} X_{6 \rightarrow 4} \\ Y_{6 \rightarrow 4} \\ 0 \end{Bmatrix}_A \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} \quad \text{*pb plan (A,x,y)}$$

Les torseurs des AM transmissibles par une liaison pivot d'axe normal à un problème plan sont des glisseurs !

Torseur de la liaison pivot glissant dans le plan : $\{\tau_{V1 \rightarrow 8}\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ Y_{V1 \rightarrow 8} \\ 0 \end{Bmatrix}_{\forall P \in (CF)} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ N_{V1 \rightarrow 8} \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$

Q3 : Cette analyse doit se faire à partir du graphe des liaisons... On remarque alors que compte tenu de l'hypothèse du problème plan, la biellette 7, ainsi que le vérin (V1+8) sont soumis à deux glisseurs.

- On isole l'ensemble du vérin (V1+8) :

→ Système soumis à l'action de 2 glisseurs donc les actions en C et F sont dirigées suivant (CF) qui est horizontale pour la position de la figure : $Y_{6 \rightarrow 8} = Y_{3 \rightarrow V1} = 0 \text{ (1)}$

- On isole la biellette (7) :

→ Système soumis à l'action de 2 glisseurs donc les actions en D et E sont opposées et dirigées suivant (DE) ; on

en déduit d'après le TRS et comme (AB) // (DE) :

$$\frac{X_{4 \rightarrow 7}}{Y_{4 \rightarrow 7}} = \frac{X_{3 \rightarrow 7}}{Y_{3 \rightarrow 7}} = -\frac{0,8}{0,7} = -\frac{8}{7} \quad (2)$$

Q4 : On isole l'ensemble (4+5), ce qui va nous permettre de déterminer les actions en A et E et donc en D :

→ BAME :

- + Action de 6 sur 4 : (donné à Q1) ;
- + Action de 7 sur 4 : (même forme) ;
- + Action du poids sur 4+5 :

$$\{\tau_{pes \rightarrow 4+5}\} = \begin{Bmatrix} -M.g.y \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_G \begin{Bmatrix} -M.g \\ 0 \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, -)}$$

→ PFS :

$$\text{TRS} \begin{cases} X_{6 \rightarrow 4} + X_{7 \rightarrow 4} = 0 \quad (3) \\ Y_{6 \rightarrow 4} + Y_{7 \rightarrow 4} - M.g = 0 \quad (4) \end{cases}$$

$$\text{TMS en A} \quad -0,6.M.g - 0,26.X_{7 \rightarrow 4} + 0,18.Y_{7 \rightarrow 4} = 0 \quad (5)$$

Avec le calcul des moments :

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}_{A(pes \rightarrow 4+5)} = \overrightarrow{\mathcal{M}}_{G(pes \rightarrow 4+5)} + \vec{P} \wedge \vec{GA} = \vec{0} + \begin{vmatrix} 0 & -0,2 & 0 \\ -M.g & 0,6 & 0 \\ 0 & 0 & -0,6.M.g \end{vmatrix}$$

Ou le bras de levier...

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}_{A(7 \rightarrow 4)} = \overrightarrow{\mathcal{M}}_{E(7 \rightarrow 4)} + \vec{E} \wedge \vec{EA} = \vec{0} + \begin{vmatrix} X_{7 \rightarrow 4} & -0,18 & 0 \\ Y_{7 \rightarrow 4} & -0,26 & 0 \\ 0 & 0 & -0,26.X_{7 \rightarrow 4} + 0,18.Y_{7 \rightarrow 4} \end{vmatrix}$$

Le bras de levier est un peu plus compliqué ici ; je vous le déconseille !

→ Résolution :

$$(5) + (2) \quad Y_{7 \rightarrow 4} = \frac{0,6.M.g}{0,48} \quad \text{AN : } Y_{7 \rightarrow 4} = 314,4N \text{ et } X_{7 \rightarrow 4} = -275,1N$$

$$(3) \quad X_{6 \rightarrow 4} = -X_{7 \rightarrow 4}$$

$$(4) \quad Y_{6 \rightarrow 4} = M.g - Y_{7 \rightarrow 4} \quad \text{AN : } Y_{6 \rightarrow 4} = -64,4N \text{ et } X_{6 \rightarrow 4} = 275,1N$$

On en déduit (voir Q3) :

$$\begin{aligned} X_{3 \rightarrow 7} &= -X_{4 \rightarrow 7} = X_{7 \rightarrow 4} \\ Y_{3 \rightarrow 7} &= -Y_{4 \rightarrow 7} = Y_{7 \rightarrow 4} \end{aligned}$$

Q5 : Pour répondre à cette question, il faut se demander ce qu'il adviendrait si l'action du vérin s'annulait...

On comprend assez rapidement que dans ce cas, le préhenseur tomberait, entraînant dans sa chute, la rotation du levier 6 dans le sens négatif et donc la rentrée de la tige du vérin.

On peut donc déjà en déduire que le vérin devra pousser pour maintenir l'équilibre !

Maintenant, quel équilibre permet de déterminer la force du vérin ?

Ce qui fait la liaison entre le vérin et le préhenseur est le levier 6 ; et puisqu'on connaît l'action de 4 sur 6 (déterminée à la question précédente), on se dit qu'en isolant le solide 6, on va pouvoir déterminer la poussée du vérin.

Mais quelle équation écrire ?

Encore une fois, sans la poussée du vérin, le levier 6 va se mettre à tourner autour du point B ; ceci nous permet d'en déduire qu'il faudra écrire l'équation du TMS sur 6 en B et en projection suivant z, suivant la dualité :

Equilibre en rotation du solide 6 autour de (B,z) → traduit par l'équation du TMS en B suivant z !

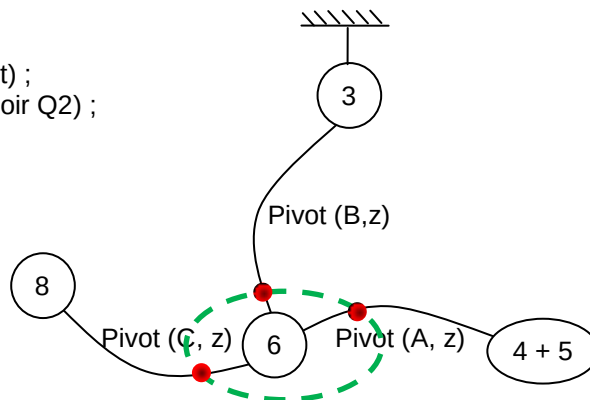
♦ On isole donc l'ensemble (6) :

→ BAME :

- + Action de 4 sur 6 : (déterminée précédemment) ;
- + Action de 3 sur 6 : (même forme que 6 sur 4 voir Q2) ;
- + Action de 8 sur 6 :

$$\{\tau_{8 \rightarrow 6}\} = \begin{Bmatrix} X_{8 \rightarrow 6} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, -)}$$

Action horizontale (Q3).



→ PFS :

$$\text{TMS en B} \quad -0,5.X_{8 \rightarrow 6} + 0,7.X_{4 \rightarrow 6} + 0,8.Y_{4 \rightarrow 6} = 0 \quad (8)$$

Avec :

$$\vec{\mathcal{M}}_{B(8 \rightarrow 6)} = \vec{\mathcal{M}}_{C(8 \rightarrow 6)} + \vec{C}_{3 \rightarrow 6} \wedge \vec{CB} = \vec{0} + \begin{vmatrix} X_{8 \rightarrow 6} & 0 & 0 \\ 0 & -0,5 & 0 \\ 0 & 0 & -0,5.X_{8 \rightarrow 6} \end{vmatrix}$$

Ou le bras de levier...

$$\vec{\mathcal{M}}_{B(4 \rightarrow 6)} = \vec{\mathcal{M}}_{A(4 \rightarrow 6)} + \vec{A}_{4 \rightarrow 6} \wedge \vec{AB} = \vec{0} + \begin{vmatrix} X_{4 \rightarrow 6} & -0,8 & 0 \\ Y_{4 \rightarrow 6} & 0,7 & 0 \\ 0 & 0 & 0,7.X_{4 \rightarrow 6} + 0,8.Y_{4 \rightarrow 6} \end{vmatrix}$$

Le bras de levier est un peu plus compliqué ici ; je vous le déconseille !

→ Résolution :

$$(8) \quad X_{8 \rightarrow 6} = \frac{0,7.X_{4 \rightarrow 6} - 0,8.Y_{4 \rightarrow 6}}{0,5} \quad \text{AN : } X_{8 \rightarrow 6} = -488,2N$$

D'après (1) établie à la question Q1, on en déduit : $X_{3 \rightarrow V1} = -X_{6 \rightarrow 8} = X_{8 \rightarrow 6}$

Soit une poussée négative du vérin (**Le vérin pousse**) d'environ 50 Kgf...

Pour déterminer la pression alors nécessaire dans le vérin, il suffit alors d'écrire la relation classique déterminant que la norme de la force développée par un vérin est sa pression d'alimentation que multiplie sa section utile, soit :

$$|X_{8 \rightarrow 6}| = p.S = p \cdot \frac{\pi d^2}{4} \quad (\text{surface cylindrique}).$$

$$\text{Soit : } p = \frac{4|F_p|}{\pi d^2} ; \quad \text{AN : } p = 0,69 N/mm^2 = 0,69 Mpa = 6,9 bars$$